

1. Título propuesto:

“Diseño de una arquitectura analítica para el estudio del rendimiento logístico y la predicción de retrasos en un marketplace de comercio electrónico

2. objetivos

2.1 objetivo general:

“Diseñar e implementar una arquitectura analítica reproducible para estudiar el rendimiento logístico de los pedidos en un marketplace de comercio electrónico, con el fin de monitorizar el proceso de entrega, identificar factores asociados a retrasos o incidencias y explorar la capacidad de anticiparlos mediante una capa predictiva ligera”

2.2 objetivos específicos.

- Preparar e integrar los datos relevantes del marketplace para su análisis.
- Implementar una base de datos relacional en PostgreSQL para estructurar y explotar la información.
- Analizar el ciclo logístico de los pedidos y calcular indicadores clave de rendimiento.
- Identificar factores asociados a retrasos o incidencias en la entrega.
- Visualizar los principales resultados mediante dashboards en Power BI.
- Construir una capa predictiva ligera para explorar la anticipación de retrasos.
- Documentar el proceso de forma reproducible y ordenada.

3. justificación propuesta

Este TFG se justifica por la necesidad de comprender y mejorar el rendimiento logístico en entornos de comercio electrónico, donde los retrasos e incidencias en la entrega afectan directamente a la eficiencia operativa y a la satisfacción del cliente. En un marketplace, la complejidad del flujo de pedidos exige herramientas que permitan integrar datos heterogéneos, analizarlos de forma estructurada y convertirlos en información útil para la toma de decisiones.

La propuesta aporta valor al diseñar una arquitectura analítica reproducible que combina limpieza de datos, almacenamiento relacional, análisis SQL, visualización y una capa predictiva ligera. De esta forma, el trabajo no solo permite monitorizar e interpretar el comportamiento logístico de los pedidos, sino también explorar la anticipación de retrasos o incidencias. Su contribución se sitúa tanto en el plano aplicado, por su utilidad en contextos de negocio digital, como en el metodológico, al articular un flujo completo de ciencia de datos sobre un caso realista.

Asimismo, el trabajo puede relacionarse con varios **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, especialmente con el **ODS 8** (trabajo decente y crecimiento económico), al contribuir a la mejora de procesos vinculados a la actividad económica digital; el **ODS 9** (industria, innovación e infraestructura), por el diseño de una arquitectura analítica reproducible; y el **ODS 12** (producción y consumo responsables), en la medida en que una mejor comprensión de la logística puede favorecer procesos más eficientes y con menor desperdicio operativo.

4. Propuesta de índice

1. Introducción
2. Marco teórico
3. Datos y caso de estudio
4. Diseño de la arquitectura analítica
5. Metodología
6. Análisis del rendimiento logístico

7. Visualización y monitorización
8. Capa predictiva ligera
9. Discusión
10. Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos

5. Alcance previsto

Alcance positivo

El TFG se centrará en diseñar e implementar una arquitectura analítica reproducible para estudiar el rendimiento logístico de los pedidos en un marketplace de comercio electrónico. Para ello, se realizará la limpieza e integración de datos, su almacenamiento en PostgreSQL, el análisis mediante SQL, la visualización de indicadores en Power BI y una capa predictiva ligera en Python orientada a anticipar retrasos o incidencias.

Alcance negativo

El proyecto no incluirá un sistema en tiempo real, una aplicación web completa, un despliegue empresarial a gran escala ni modelos predictivos avanzados. Tampoco buscará establecer relaciones causales definitivas, sino analizar patrones, construir indicadores y explorar la capacidad de anticipar retrasos o incidencias a partir de datos públicos.

6. Competencias a desarrollar

CE	Definición	Nivel esperado
CE2	Estructurar la información en base a conocimientos y principios de la ciencia de datos para un uso posterior.	4
CE3	Diseñar y gestionar sistemas de información para el almacenamiento y el tratamiento de datos.	5
CE4	Escoger y utilizar técnicas de aprendizaje automático y construir sistemas que empleen para la toma de decisiones.	3
CE5	Escoger y utilizar técnicas de modelización estadística y análisis de datos para la toma de decisiones.	4
CE8	Gestionar de forma integral proyectos relacionados con la información, utilizando técnicas vinculadas a la ciencia de datos.	4
CE10	Desarrollar las tareas profesionales de gestión y de explotación de datos respetando la legislación, la normativa y las especificaciones vigentes.	2

CE11	Visualizar la información a fin de facilitar la exploración y el análisis de datos para que el usuario final pueda tomar decisiones.	4
-------------	--	----------

7. listado de datos necesario

ID	Definición / comentario	Público	Disponible
1	olist_orders_dataset . Tabla principal del proyecto. Contiene el identificador del pedido, su estado y las marcas temporales del ciclo logístico: compra, aprobación, entrega al transportista, entrega al cliente y fecha estimada. Formato CSV.	Sí	Sí
2	olist_order_items_dataset . Contiene el detalle de productos por pedido, incluyendo vendedor, precio y coste de envío. Permite analizar composición del pedido y variables asociadas al rendimiento logístico. Formato CSV.	Sí	Sí
3	olist_order_payments_dataset . Incluye información sobre método de pago, número de cuotas y valor del pago. Puede aportar variables útiles para el análisis y la predicción. Formato CSV.	Sí	Sí
4	olist_products_dataset . Contiene información de los productos, como categoría, dimensiones y peso. Resulta útil para estudiar si ciertas características del producto influyen en retrasos o incidencias. Formato CSV.	Sí	Sí
5	olist_customers_dataset . Incluye información geográfica básica del cliente, como prefijo postal, ciudad y estado. Puede utilizarse para enriquecer el análisis logístico. Formato CSV.	Sí	Sí
6	olist_sellers_dataset . Aporta información de localización de los vendedores. Es relevante para analizar el papel del origen del pedido y de los vendedores en el rendimiento logístico. Formato CSV.	Sí	Sí
7	olist_order_reviews_dataset o olist_geolocation_dataset . Dataset complementario. El primero permitiría relacionar incidencias logísticas con satisfacción del cliente; el segundo, enriquecer el análisis espacial. Su uso final dependerá de la relevancia observada durante el desarrollo. Formato CSV.	Sí	Sí

Todos los datos previstos para el TFG proceden de un conjunto de datos público y disponible, en formato CSV, correspondiente al ecosistema Olist. No se prevé el uso de datos privados de empresa ni de información sensible. Los datasets se obtendrán desde la fuente pública original y se integrarán posteriormente en una base de datos PostgreSQL para su tratamiento, análisis y visualización. Como posible condicionante técnico, algunos conjuntos pueden presentar valores nulos, diferencias de granularidad entre tablas o necesidad de transformación previa antes de su integración. En el plano

legal, al tratarse de datos públicos anonimizados, no se esperan restricciones relevantes más allá del uso académico adecuado y de la correcta documentación de la fuente.

9. Análisis de riesgos

Los principales riesgos del proyecto son la calidad desigual de los datos, la posible complejidad excesiva del alcance, dificultades en la integración en PostgreSQL, una definición inadecuada del problema predictivo y la limitación de tiempo disponible. Para mitigarlos, se prevé una fase inicial de exploración y limpieza, una delimitación clara del alcance, validación progresiva de la arquitectura de datos, selección cuidadosa de variables para evitar leakage y una planificación detallada del trabajo por fases y horas. Además, en caso de problemas con herramientas complementarias, se contemplan alternativas más simples para garantizar la finalización del proyecto.

10. Cronograma

Fase	Acciones principales	Fechas orientativas	Entregable / resultado esperado
1. Definición inicial del proyecto	Delimitación del tema, formulación de la pregunta central, objetivos, índice preliminar, alcance, riesgos y planificación inicial. Organización del repositorio y comienzo del README.	Junio 2026, hasta la Entrega 1	Propuesta inicial del TFG
2. Exploración y preparación de datos	Comprensión de los datasets, limpieza inicial en Python, tipado de variables, análisis de nulos, selección de tablas y variables relevantes.	Finales de junio – primera quincena de julio 2026	Base de datos preparada para integración
3. Diseño de la arquitectura analítica	Modelado relacional, creación de la base de datos en PostgreSQL, carga de tablas, validación de relaciones y primeras consultas SQL.	Julio 2026, hasta la Entrega 2	Metodología y desarrollo técnico principal
4. Análisis del rendimiento logístico	Construcción de indicadores, consultas SQL de negocio, análisis del ciclo de pedidos e identificación de patrones asociados a retrasos o incidencias.	Finales de julio – agosto 2026	Resultados analíticos principales
5. Visualización y monitorización	Diseño del dashboard en Power BI y selección de visualizaciones relevantes para el seguimiento de KPIs logísticos.	Agosto 2026	Dashboard funcional

6. Capa predictiva ligera	Definición del problema predictivo, preparación del dataset de modelado, entrenamiento y evaluación de un modelo base.	Agosto – inicios de septiembre 2026	Resultados predictivos iniciales
7. Redacción final y revisión	Redacción completa de la memoria, revisión metodológica y formal, incorporación de anexos, figuras y tablas finales.	Hasta la Entrega 3 y el depósito final	Memoria completa del TFG
8. Preparación de la defensa	Elaboración de la presentación, síntesis de resultados y ensayo de la exposición oral.	Octubre 2026	PPT y defensa final

Hitos principales

- **Entrega 1: Propuesta inicial** → 22/06/2026 – 28/06/2026.
- **Entrega 2: Desarrollo del marco teórico y metodología (60%)** → 20/07/2026 – 26/07/2026.
- **Entrega 3: Entrega completa del TFG (100%)** → 31/08/2026 – 06/09/2026.
- **Depósito final en 1ª defensa** → 14/09/2026 – 20/09/2026.
- **Entrega de presentación de defensa** → 05/10/2026 – 11/10/2026.
- **Primera defensa** → 12/10/2026 – 25/10/2026.